

测试报告-小学期

可编辑源为同名 Markdown。模型源：02_docs/models。渲染图：02_docs/images。

小学期测试报告

更新日期：2026-09-02

代码基线：c1b73ec607dca49966be0e50f013dd461d6389c0

本文件只保留当前有效结果。完整的执行环境、修复清单、部署验证和剩余风险见
2026-09-02 功能测试与部署完整复核。

最新测试结果

测试层级 | 最新结果 | 覆盖范围

后端单元/安全/控制器 | 80 通过、0 失败、1 个 API 父入口按设计跳过 | 输入边界、权限、安全中间件、控制器拒绝分支和迁移

前端 Vitest | 17 个文件，100/100 通过 | Redux、路由、组件、账户存储、API 客户端和主要业务页面

前端覆盖率 | 语句 94.42%、分支 81.83%、函数 92.34%、行 94.42% | 四项全局门禁均不低于 80%

单体真实 MySQL API | 32/32 通过 | UC01-UC12、公开路由、上传与运维端点

Playwright E2E | 6/6 通过 | Compose 与 Kind 单体入口均实测 UC01-UC12

微服务静态/公共层 | 18/18 通过 | API 防漂移、校验、安全、上传与运维公共层

微服务隔离集成 | 22/22 通过 | user-service 1、product-service 3、order-service 1、api-gateway 17

微服务网关 API/E2E | 15/15 通过 | 49 项公开业务 API、UC01-UC12、健康/就绪/版本

交付与实验证据门禁 | 18/18 通过 | Docker、Compose、CI、Kubernetes、HPA、故障和三轮性能证据

微服务三类测试存在职责上的组合与包含关系，因此不再把它们与单体、前端结果简单相加为一个容易误解的“自动化总数”。各层级以本表和 04tests/README.md 的分项结果为准。

最新流水线与证据

- GitHub Actions softw-ci-cd #77: Success，完成全部测试、7 个版本化镜像和 Kind 部署验收。
- 浏览器作业：单体与微服务入口各 6/6 通过。
- 安全扫描：483 个纳入版本控制的文件未发现密钥；生产依赖高危/严重漏洞为 0。
- 详细命令与复现入口见 04tests/README.md。